

Week 0 Problem Set

先看懂信息怎样流动

课程位置

本题集不要求实现 attention。目标是让你在 Week 1 前，能准确追踪 token 表、矩阵乘法、点积和 stable softmax 的输入、输出与 shape。

提交物：书面解答、Shape Checker

Lab、一个真实错误或主动注入错误的诊断记录，以及闭卷信息流图。

使用规则：Part A 与 Part B 必须在进入 Lab 前独立完成。Part C 必须在 Lab 后引用自己的输入、输出、测试或评分反馈。

Part A : 概念与推导

A1. Token 表与 shape (推导)

令 X 的 shape 为 $(3, 2)$, W 的 shape 为 $(2, 4)$ 。写出 $X @ W$ 的 shape ; 说明输出每一行和每一列的含义 ; 再说明 $X[1, 0]$ 增加 1 时哪些输出元素可能变化以及原因。

A2. 矩阵乘法不是逐元素乘法 (推导)

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。手算 $A @ B$ 的第 1 行与第 3 行 ; 写出一般元素 $(A @ B)[i, j]$ 的计算规则 ; 解释为什么同一权重矩阵能为每个 token 产生新特征。

A3. Dot product 与匹配分数 (推导)

令 $u = [1, 2]$, $v = [3, -1]$, $w = [1, 1]$ 。计算 $u \cdot v$ 与 $u \cdot w$; 若 u 是 query , v 和 w 是 key , 哪个更匹配 ? 解释为什么该分数仍不是读取权重。

Part A : 概念与推导 (续)

A4. Stable softmax (推导)

对 $z = [2, 1, 0]$ 写出 softmax 的三个分量并验证和为 1。证明对任意常数 c , $\text{softmax}(z) = \text{softmax}(z + c)$ 。用该结论解释稳定实现为什么可以在 exponentiation 前减去最大 score。

Part B : 使用边界与全局位置

B1. 不合法的 shape (反例)

构造两个不能相乘的二维 matrix shape。写出不匹配的内维度、你期望 Shape Checker 报告的错误类别与信息，并解释原始 NumPy 异常为何不足以帮助学习。

B2. Softmax 的错误轴 (反例)

设 score matrix 的 shape 为 $(3, 3)$ ，每行是一个 query 对三个 key 的分数。解释沿最后一维与沿第 0 维归一化分别意味着谁在竞争权重；构造一个最小矩阵使二者的解释显著不同。

Part B : 使用边界与全局位置 (续)

B3. Week 0 在整体中的位置 (全局连接)

画出 token table -> Q/K/V projections -> score matrix -> row-wise weights -> weighted values , 并为每个箭头标出 Week 0 已掌握的操作。再用 150-200 字解释 : 为什么 Week 0 还没有实现 attention , 却已为 Week 1 的每一步建立前置能力 ?

Part C : Lab 后工程问题

C1. Shape Checker 的契约 (工程设计)

为什么 `validate_matrix_shape` 与 `matrix_product_shape` 要拆成两个函数 ? 为每个函数写出一个它单独负责的错误场景。

C2. 一个真实错误 (工程诊断)

选择一次 Lab 失败或主动注入错误 shape。记录输入、现象、错误类别、原因假设、最小验证测试 , 以及修复后理解的变化。

C3. 从 Lab 到 Week 1 (工程迁移)

说明 Shape Checker 如何预先防止 Q、K、V 三次投影的错误 ; 再说明它无法防止哪一种 shape 正确但机制仍错误的问题。

闭卷自检与提交清单

不看材料，用 3–5 分钟解释：一个 $(3, 2)$ token 表经过 $(2, 4)$ 投影后发生了什么；dot product、softmax 与加权和在 Week 1 attention 中分别做什么；以及一种 shape 正确但机制错误的 attention 实现。

- ☐ Part A 与 Part B 已在 Lab 前完成。
- ☐ Shape Checker 的公开与 hidden tests 已通过。
- ☐ Part C 引用了自己的 Lab 证据。
- ☐ 已记录一个真实错误或主动注入错误的诊断过程。
- ☐ 能闭卷画出 Week 0 到 Week 1 的信息流。

提交说明

将书面答案、Lab 运行证据与 feedback 分别保存在 Week 0

对应目录。不要在未完成前查看讲评或参考实现；讲评只用于核对推导和复盘真实错误。